



READ • LEARN • DIALOGUE

AI时代思考的困境与出路

思维封装升级还是保守旧石器？

学习与实践手册

40 个原文章节任务 • 实践产物 • 反证与修订

原著作者：王德生

原著 ISBN：979-8-90690-511-6

德麦国际专著 • 第 281 卷

Demai International Press • 德麦国际出版社

进入本书：阅读、学习与智能问对

本手册已出版原文编制。任务与提示用于学习和检验；原著论点、个人推断与实证结论应分别记录。

从读懂，到产生自己的判断

沿40章建立一套有证据的复合思考实践：分清理解与贡献，辨认可靠封装，组织整体与细节往返，以两节点数学案例检验问题重构，再把结果写入可迁移的个人研究档案。

带着一个真实问题进入原文，先保存自己的初答。完成实践后，向本书智能体提交你的证据与异议，再决定怎样修订。把初答、复答和迁移后的观察分别留下，才能看见自己的变化。

建议的使用节奏

日常AI使用：让结果变成可继承能力

形成一张封装条件卡、一次往返修订与一个可迁移小档案。

阅读次序：2 → 3 → 7 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 19 → 20 → 26 → 27 → 29 → 30 → 39 → 40

教育与认证：四本账和学习发生

把成果、贡献、能力与持续发生分开，用公平任务与反馈替代单一外观指标。

阅读次序：1 → 2 → 4 → 5 → 21 → 22 → 23 → 24 → 25 → 31 → 32 → 33 → 35 → 37 → 38

数学与科研：亲手检查关键转折

核算交换、衰减与加权极限，辨清证明范围，设计能够不支持升维假说的比较。

阅读次序：8 → 9 → 10 → 15 → 17 → 18 → 20 → 27 → 28 → 34 → 35 → 40

怎样与智能体配合

提交初答时附上对应章节和一段依据；请求它指出你的遗漏、最强反方和下一次检验。模型建议需要你确认，不能替代原文核对，也不能充当已经发生的实践证据。

打开在线学习：按章节保存初答、复答和实践记录

进入专属智能体：用原文与证据开展问对

学习任务索引

点击任务题名可跳转；每项任务另有返回原文与在线学习的链接。

[01 黑板上会写，不等于当年首创](#)

[02 “必须理解”缺了哪些宾语](#)

[03 车没有增强腿，谁获得了能力](#)

[04 旧符号为何隐身，新AI为何显眼](#)

[05 谁还欠一笔重做的债](#)

[06 一把刀不能单独完成切割](#)

[07 有车轮不等于有道路](#)

[08 写下来怎样改变了问题](#)

[09 调用群定义与调用猜测差在哪](#)

[10 厘米和米之间没有坏模块](#)

[11 相同账户为何不是相同能力](#)

[12 同叫“检查证明”的两个按钮](#)

[13 四种“更强”不要混说](#)

[14 甲以为乙懂，乙以为甲懂](#)

[15 十个新概念，为什么未必回写](#)

[16 省下的下午去了哪里](#)

[17 少发言等于不愿参与吗](#)

[18 从两列数字到差值规则](#)

[19 概念升级了，生活为什么没动](#)

[20 怎样回到细节，又能回得来](#)

[21 资格尺为什么挡住新问题](#)

[22 再做一遍是学习还是返工](#)

[23 三个模型说对了，足够吗](#)

[24 手工展示和自动堆文为何相似](#)

[25 合理规则怎样拥有退出条件](#)

[26 演示成功到常规调用隔多远](#)

[27 一个“已验证”标签藏了什么](#)

[28 寻找反例为何被流程消音](#)

[29 聊过不等于下次能接着做](#)

[30 下载成功为何不是迁移成功](#)

[31 基础必须由谁内化](#)

[32 四本账不能由一场答辩包办](#)

[33 导师说“可以用”还缺什么](#)

[34 交换两数，为什么没有趋同](#)

[35 三百个例子就算升维了吗](#)

[36 同样能登录，条件就平等了吗](#)

[37 层级进入权是哪一种“权”](#)

[38 有人能修，不等于人人要会造](#)

[39 最新系统也会冻住旧目的](#)

[40 怎样让封装升维论真的可能输](#)

任务 01 / 40

黑板上会写，不等于当年首创

原文：第一章 黑板前的博士：现场表现能够证明什么？

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分历史贡献与当前能力；使证据匹配主张

提出自己的判断

三人提交相同论证，现场重演分别能证明当前掌握、历史贡献和未来创造中的哪几项？

本章检查点

三人、三种主张的证据矩阵

实践与交付

为独立发现者、学习掌握者、机械背诵者写三份证据卡，标明现场变式能够增加什么信息。

判断依据与作答提示

本章建立逻辑区分，不宣称真实学术不端比例；可承认现场推导有用，但不能让它包办所有认证。

容易误读之处

把当前会推导倒写成过去原创

我的证据、异议或下一步

任务 02 / 40

“必须理解” 缺了哪些宾语

原文：第二章 “不得跳过理解”：一个没有标明层级的原则

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

明确理解对象与层级；尊重学习目标差异

提出自己的判断

研究者调用成熟定理与学生学习基础数学，为何不能只用同一个“不得跳过理解”标准？

本章检查点

两张目标明确的理解任务单

实践与交付

对两个场景各写目标、理解层级、允许工具与检验方式，并说明移除工具何时合理。

判断依据与作答提示

要正面承认本章所述数学学习试验的限定负面结果；工具当场改善产出不必然改善个人学习。

容易误读之处

把所有脱离工具测试都斥为旧标准

我的证据、异议或下一步

任务 03 / 40

车没有增强腿，谁获得了能力

原文：第三章 车没有增强腿力：为什么“加强”解释不了“升级”

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分局部增强与活动升级；定义能力承担单位

提出自己的判断

比较乘车与步行时，腿力和可达范围分别测到了什么？

本章检查点

不互相冒充的三个测量维度

实践与交付

给AI协作任务同时列个人技能、复合活动范围和实际问题改变三项指标。

判断依据与作答提示

应辨认承担单位与关系重组；个人能力可以有损失，复合活动也可增加，二者须各自取证。

容易误读之处

用更快产出自动宣布思维升维

我的证据、异议或下一步

任务 04 / 40

旧符号为何隐身，新AI为何显眼

原文：第四章 集体认知亏格：对旧封装失忆，对新封装戒备

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

显化文明支持；区分不对称与合理差别

提出自己的判断

书籍、符号、既有定理不再逐项记账，而AI依赖被额外审查，这种不对称何时合理？

本章检查点

一张可说明正当差别的依赖账

实践与交付

列两项旧支持与两项新支持，按可靠性、来源、使用角色作同尺度比较。

判断依据与作答提示

新工具不成熟可需要更强检验；亏格指发生史与评价缺环，不是对反对者心理下诊断。

容易误读之处

把所有谨慎都归为集体偏见

我的证据、异议或下一步

任务 05 / 40

谁还欠一笔重做的债

原文：第五章 保守旧石器：保守的不是工具，而是资格标准

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

检查资格标准的目的；辨认历史条件可继承性

提出自己的判断

调用定理是否必先自己重证？一旦把它设成普遍资格要求会怎样？

本章检查点

有适用条件与退出条件的资格条款

实践与交付

选一项“必须亲手做”的训练要求，说明原目标、今天的替代路径与仍须保留的环节。

判断依据与作答提示

应保留重证用于学习、研究或审美的价值，质疑的是普遍化资格债务；不能把工具使用当免理解证。

容易误读之处

把传统训练一概当落后

我的证据、异议或下一步

任务 06 / 40

一把刀不能单独完成切割

原文：第六章 一把刀里留下了什么？

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分析封装保留的条件；辨分工中的能力

提出自己的判断

刀保存了什么，又有哪些能力仍需制造者、使用者和维护者共同承担？

本章检查点

三位置与一个重新打开封装的情境

实践与交付

给一项熟悉工具画制造、使用、维护三位置图，写各自必要理解与交接条件。

判断依据与作答提示

封装保留的是新互动可激活的条件；继承物体不等于继承全部使用与维护能力。

容易误读之处

工具内已藏着完整活动无需人参与

我的证据、异议或下一步

任务 07 / 40

有车轮不等于有道路

原文：第七章 从车轮到交通系统：活动范围怎样被重新组织

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

检查能力连接；区分接入与有效可达

提出自己的判断

为什么拥有许多模型账户未必扩大实际认知可达域？

本章检查点

一张能否实际推进的路径图

实践与交付

选择一个想研究的小问题，列从材料、工具到反馈的必要连接，找出一条未能运行的连接。

判断依据与作答提示

本章可达域是分析概念，不是现成心理量表；需证实能进入问题并继续行动，而非仅得到相关文字。

容易误读之处

用工具数量和输出窗口数衡量能力

我的证据、异议或下一步

任务 08 / 40

写下来怎样改变了问题

原文：第八章 文字、符号与算法：思考如何获得可继承的形式

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

理解表示的生成作用；辨认算法的不变量

提出自己的判断

把十二份记录按条件重新排开，与只保存原顺序相比，多了什么辨认机会？

本章检查点

重排前后发现差异及算法不变量说明

实践与交付

用六条虚构记录做两版排列表，加入单位不一致的例子；另简述欧几里得算法保持了什么对象。

判断依据与作答提示

记录参与认识而非仅存储；最大公约数例中a、b到b、r保存公约数集合，是可调用依据。

容易误读之处

符号和算法一用就免除条件检查

我的证据、异议或下一步

任务 09 / 40

调用群定义与调用猜测差在哪

原文：第九章 数学并不是从零开始的个人手工劳动

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

识别可继承数学条件；防止信用跨状态借用

提出自己的判断

数学依赖共同体成果，为什么仍不能把尚未核对的AI猜想当作同等条件？

本章检查点

三个认识状态及一条依赖链

实践与交付

选定义、已证结果、待证猜想三张卡，标各自可用于下一步推理的方式。

判断依据与作答提示

应区分公开成立的依据与新候选，说明交流、检查和修订通道；共同体信任也有边界。

容易误读之处

因数学本来依赖他人便对全部AI输出预支可信度

我的证据、异议或下一步

任务 10 / 40

厘米和米之间没有坏模块

原文：第十章 盾构机的启示：从一个动作到一个工程系统

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

定位组合错误；检验整体而非只检验部件

提出自己的判断

两个模块都算得对，为什么连接后仍可能错？

本章检查点

两类接口故障与修复字段

实践与交付

设计一个单位误配和一个“概率当事实”的接口错误，写出接口应携带的说明。

判断依据与作答提示

组合关系本身需要新依据；不仅数据格式，时间、语义与认识状态也可能失配。

容易误读之处

局部可靠性的数字相加即整体可靠

我的证据、异议或下一步

任务 11 / 40

相同账户为何不是相同能力

原文：第十一章 能力没有孤独的出生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分接入与参与；用实际作用评价贡献

提出自己的判断

一人照收报告，一人用反例改写问题，怎样评价实际参与又不靠点击次数？

本章检查点

三个有因果作用的参与证据

实践与交付

比较两份虚构研究日志，找影响结论或后续路线的关键选择，并说明无效忙碌。

判断依据与作答提示

参与应改变活动关系或形成有效回应；一个停止错误路线的选择可能比百次提问更关键。

容易误读之处

把系统全部能力计入每位用户个人名下

我的证据、异议或下一步

任务 12 / 40

同叫“检查证明”的两个按钮

原文：第十二章 封装是什么：隐藏细节，还是形成能力？

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨认可运行封装；使说明与角色相称

提出自己的判断

语言模型赞同与返回可检查证明对象的系统，为什么不能同称已经验证？

本章检查点

两张不夸大能力的封装卡

实践与交付

为两种系统写任务、条件、过程、依据、重开五项说明，允许其中有未知。

判断依据与作答提示

界面简洁不决定证据强度；说明应按使用层次可展开，不能把无关细节堆给读者算透明。

容易误读之处

隐藏细节就已形成可靠封装

我的证据、异议或下一步

任务 13 / 40

四种“更强”不要混说

原文：第十三章 颗粒度、层级、维度与广度：四个不能混用的概念

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

准确使用四种尺度；拒绝笼统升维标签

提出自己的判断

把更多论文放进视野、把定理当单元、研究证明机制，分别可能改变哪种尺度？

本章检查点

四格尺度表与一个重命名伪变化

实践与交付

用一个自己的学习任务分别举颗粒度、层级、维度、广度变化，至少写一项并未改变。

判断依据与作答提示

颗粒度是当前单位，层级是条件关系，维度是差异方向，广度是可有效关联范围；不要求所有格都增加。

容易误读之处

把新增指标数量当正交维度

我的证据、异议或下一步

任务 14 / 40

甲以为乙懂，乙以为甲懂

原文：第十四章 理解不是一个点，而是一种分层组织

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨理解分层；检查团队接口认识

提出自己的判断

团队分工怎样避免“相邻”在概念中无向、在代码中单向的错位？

本章检查点

三个角色及一个往返核验例

实践与交付

为概念、实现、解释三角色设置一次接口问答，明确谁能回应哪个关键疑问。

判断依据与作答提示

应有真实可运行的回应连接；系统必要理解不必人人重复，但不能由循环信任替代。

容易误读之处

分布式理解等于把空白分散给别人

我的证据、异议或下一步

任务 15 / 40

十个新概念，为什么未必回写

原文：第十五章 思维封装的SDE发生模型

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

识别真实回写；区分框架与经验模型

提出自己的判断

AI给小林十个词，而一个反例改变假设，哪种变化使下一轮研究不同？

本章检查点

可以比较前后版本的回写记录

实践与交付

选一次低风险学习，记录初始问题、一个新差异、被改动的条件与后续动作。

判断依据与作答提示

SDE关系用于追问共同发生，不冒充已估计因果模型；回写须改变问题、方法、条件或习惯。

容易误读之处

只储存新材料就宣布E已改变

我的证据、异议或下一步

任务 16 / 40

省下的下午去了哪里

原文：第十六章 释放不是终点：从任务移交到活动重新组织

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分释放和重组；解释效率如何进入新活动

提出自己的判断

计算从半天缩到十分钟，继续算十组与拆开“连通、收敛、平均”有什么不同？

本章检查点

时间用途表与一种问题结构改变

实践与交付

给释放时间写两种用途，分别说明价值、限制与可能的新问题，不贬低必要的批量计算。

判断依据与作答提示

效率收益可以真实而不等同升级；要看新比较、反馈与活动是否成立，不以任务移交本身下结论。

容易误读之处

节省时间自动到账为升维

我的证据、异议或下一步

任务 17 / 40

少发言等于不愿参与吗

原文：第十七章 问题升维：从寻找答案到改变问题的生成方式

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

识别问题生成条件；形成有效变式

提出自己的判断

校园研究把发言次数当参与意愿，换掉哪个前提才能改变研究问题？

本章检查点

原问题、隐藏前提、可检验新问题三栏

实践与交付

重写调查问题，加入书面回应或讨论机会等差异，说明新增观察怎样区分竞争解释。

判断依据与作答提示

应使旧问题中被固定的条件进入研究，不能只换标题；工具产生的问题要有回答条件与退出规则。

容易误读之处

把题目写大或生成百问就叫问题升维

我的证据、异议或下一步

任务 18 / 40

从两列数字到差值规则

原文：第十八章 对象升维：从一个结论到一类生成结构

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨认对象重组；给抽象明确覆盖范围

提出自己的判断

小林把两节点状态换成差值d以后，为何能研究一类初值而非逐次模拟？

本章检查点

三种c的轨迹与规则说明

实践与交付

用d下一轮等于c乘d的纸上模型，比较c为二分之一、负一和二的情形，注明任务只问趋同。

判断依据与作答提示

应说明保留和舍弃的信息；差异收缩与共同值由不同关系决定，不能用一个量回答全部问题。

容易误读之处

换抽象名字就扩大了理论覆盖

我的证据、异议或下一步

任务 19 / 40

概念升级了，生活为什么没动

原文：第十九章 三界升维：理念、现实与自我怎样相互改写

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

诊断三界错位；避免将条件不足个体化

提出自己的判断

会谈复合认知却仍只追求报表数量，在哪些三界连接上可能失配？

本章检查点

含资源障碍与非个人原因的三界表

实践与交付

为一项工作写理念、现实和自我各一条现状，再选一条真实可执行的反馈连接改进。

判断依据与作答提示

新概念需与实际条件、参与者判断互相改写；不能强迫三界同时成功，未发生的变化应写明。

容易误读之处

把没有执行条件都归于缺少创造力

我的证据、异议或下一步

任务 20 / 40

怎样回到细节，又能回得来

原文：第二十章 真正的升维能够往返：不是永远悬在高处

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

按任务切换粒度；组织集体回应

提出自己的判断

地图从城市到街口切换说明什么？检查器异常时使用者是否必须掌握全部源码？

本章检查点

一个可实际组织的往返路径

实践与交付

设计“正常调用—出现疑问—定位展开—修复再调用”流程，给每步安排合适角色。

判断依据与作答提示

需要组织有效回应而非个人全能；展开应由问题触发，退出细节后保留修订边界。

容易误读之处

能打开底层等于每人独自重建全部底层

我的证据、异议或下一步

任务 21 / 40

资格尺为什么挡住新问题

原文：第二十一章 资格颗粒度冻结：新能力为什么得不到承认

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分析认证的前置影响；提出证据匹配标准

提出自己的判断

若复杂研究无法由个人完整重演，就不被承认，会如何影响选题？

本章检查点

不预判胜负的两计划比较表

实践与交付

比较小范围可重演与多工具协作两项虚构计划，列实际研究价值及额外资格成本。

判断依据与作答提示

标准须对应被认证能力及证据；协作未获承认的判断也需制度材料，不能凭感受断言所有高校如此。

容易误读之处

只认新工具或只认旧手工外观

我的证据、异议或下一步

任务 22 / 40

再做一遍是学习还是返工

原文：第二十二章 双重劳动：先让AI完成，再证明自己能重做

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分劳动功能；评估重复的实际收益

提出自己的判断

同样的手工重做，何时产生新掌握，何时仅偿还资格义务？

本章检查点

四类劳动账与预期收益

实践与交付

把一周假想任务分研究、验证、学习、资格展示四类；选一项重复劳动说明可删或应保留理由。

判断依据与作答提示

要看增加的认识、发现的错误或形成的能力；不以做法传统或现代直接判定价值。

容易误读之处

重做一律无用或辛苦必有学术价值

我的证据、异议或下一步

任务 23 / 40

三个模型说对了，足够吗

原文：第二十三章 无限审阅：为什么“人必须检查一切”可能制造新瓶颈

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

识别共同失效；把责任接到实际条件

提出自己的判断

三位审阅者共享同一个错误定义时，人数为什么不等于独立性？

本章检查点

三路径审阅方案及停发候选阈值

实践与交付

安排条件审查、反例构造、实现核对三种不同路径，画一处可能的共同失效原因。

判断依据与作答提示

需说明信息、权限、时间和修订路径；候选到达过快时应调节生成，不能无限追加个人审阅。

容易误读之处

最后有人签字就说明有效检验已发生

我的证据、异议或下一步

任务 24 / 40

手工展示和自动堆文为何相似

原文：第二十四章 两种内卷：旧技能展示与新文本堆积

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

识别两种内卷；设计不只看外观的评价

提出自己的判断

两组分别比推导页数与AI论文数量，怎样判断它们是否都没打开问题空间？

本章检查点

旧新指标及可能被刷分的方法

实践与交付

选一组虚构成果指标，删除一个只奖数量的指标，增加一个能记录反例或问题修订的指标。

判断依据与作答提示

概念须区分不同现象并改变推论；新指标也要防形式化，不能把“回写次数”再变成数量竞赛。

容易误读之处

以多概念、多智能体直接认定理论丰富

我的证据、异议或下一步

任务 25 / 40

合理规则怎样拥有退出条件

原文：第二十五章 为什么合理传统会变成不合理约束？

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

保留经验的有效部分；让制度接受效果检验

提出自己的判断

工具刚不成熟时逐项复核合理，成熟后仍永久要求，会出现什么不对称？

本章检查点

可前进也可回退的规则卡

实践与交付

给一个训练规则写成立目的、支持证据、减少负担条件和恢复规则条件。

判断依据与作答提示

要为传统最强理由辩护，再评估目标能否用新路径实现；退出标准不能随结果不利而移动。

容易误读之处

传统曾有效就永远有效，或新工具到来就应取消

我的证据、异议或下一步

任务 26 / 40

演示成功到常规调用隔多远

原文：第二十六章 封装不是宣布出来的：试用、检验、修正与成熟

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

组织多条件试用；区分技术可靠与信任关系

提出自己的判断

一次证明成功后，需要怎样的任务差异和失败记录才支持扩大承诺？

本章检查点

分条件可靠性记录及使用者信任校准

实践与交付

为一个简单文本工具建立试用矩阵，包含典型、边界、越界输入，写版本与修订后复测项。

判断依据与作答提示

应看失败分布、维护和适用范围；过度信任与拒绝有效调用都可能失配，不以信任多少排名。

容易误读之处

反复问题成功就自动成熟

我的证据、异议或下一步

任务 27 / 40

一个“已验证”标签藏了什么

原文：第二十七章 证明、测试与来源：不同能力需要不同依据

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分证据类型；使引用支持具体判断

提出自己的判断

完整代数证明、百次测试、相近题名和模型赞同，分别提供何种支持？

本章检查点

证明、测试、来源、候选四种状态

实践与交付

把四条虚构研究记录改成有范围的状态句，至少一条回到来源的具体主张核对。

判断依据与作答提示

需核对原文假设与当前主张；测试不变一般证明，来源记录也不是结论自动成立。

容易误读之处

论文确实存在就能支持任意相关结论

我的证据、异议或下一步

任务 28 / 40

寻找反例为何被流程消音

原文：第二十八章 封装再组合：为什么几个可靠模块未必构成可靠整体

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

定位目标丢失；设计证据状态传递

提出自己的判断

检索挑相似文章、摘要删不确定、写作求连贯，怎样共同偏离反驳任务？

本章检查点

目标可传递的接口契约

实践与交付

改写三模块接口，要求保留冲突、条件与目标，再给一条被允许输出的未解决结论。

判断依据与作答提示

整体目标、次序与语义应共同检查；若反例被流程抹掉，局部高分不能为整体辩护。

容易误读之处

每个模块各自优化就保证整体认识准确

我的证据、异议或下一步

任务 29 / 40

聊过不等于下次能接着做

原文：第二十九章 个人思维平台：从零散对话到可以持续生长的认知结构

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

组织可接续关系；保持状态与版本清楚

提出自己的判断

小林搜到已被推翻的旧答案，说明存储与能力继承差在哪里？

本章检查点

可交给未来自己接续的档案样例

实践与交付

建立五项最小研究档案：当前问题、依据、反例、关键修订、下一步；把一条旧结论标成失效。

判断依据与作答提示

看能否恢复有效状态与实际任务，不看字段填满程度；档案本身仍不证明个人已经成长。

容易误读之处

聊天条数越多，个人认知资产必越强

我的证据、异议或下一步

任务 30 / 40

下载成功为何不是迁移成功

原文：第三十章 封装必须能够修改：重开、迁移、替换与退出

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分文件与关系迁移；有目标地解封

提出自己的判断

导出后文本都在，但引用、程序版本和证明状态丢了，应怎样验收迁移？

本章检查点

五项迁移验收与失败修复记录

实践与交付

把一份小研究包复制到新目录或纸面结构，检查问题、证据、依赖、状态和一个完整任务能否重跑。

判断依据与作答提示

核心是关键关系在新条件下可运行；重开只针对受影响承诺，不要求重造全部过去。

容易误读之处

有文件副本便认定能力已经保存

我的证据、异议或下一步

任务 31 / 40

基础必须由谁内化

原文：第三十一章 重新定义基础：什么必须内化，什么可以继承？

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

重定义基础的作用；避免历史清单无限累加

提出自己的判断

学两节点更新时，手算十轮与辨认平均保持、差值衰减，哪个是课程真正目标？

本章检查点

三类支撑与对应目标

实践与交付

写一节微课，分别列必须内化、可靠继承、需要接口理解的内容，并说明检验方式。

判断依据与作答提示

基础相对于目标能力定义；需保留可能带来理解的手工练习，并比较不同路径的实际学习后果。

容易误读之处

旧内容一律删掉或一律永远保留

我的证据、异议或下一步

任务 32 / 40

四本账不能由一场答辩包办

原文：第三十二章 博士认证的四本账：成果、贡献、能力与持续发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分开博士认证目标；设计公平的补证流程

提出自己的判断

成果成立、历史贡献、当前能力、持续发生各该用什么证据？

本章检查点

四栏证据与不互相替代的缺口

实践与交付

给虚构申请者做四栏证据包，设计一项允许明确工具的有限变式，并写补证机会。

判断依据与作答提示

四本账是规范设计；不能用漂亮成果替个人能力，也不能用一次紧张失误抹掉完整证据史。

容易误读之处

把本书方案说成现行学校正式制度

我的证据、异议或下一步

任务 33 / 40

导师说“可以用”还缺什么

原文：第三十三章 导师与课题组：从批准工具使用到共同建造研究条件

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

设计研究发生条件；平衡可回查与合理负担

提出自己的判断

学生可用AI却没有反馈、来源和可接续方法，导师还应共同建设什么？

本章检查点

可落实且不过度监控的协作单

实践与交付

为虚构课题组写一页协作约定：问题选择、反例保存、关键修订、公共接口与维护交接。

判断依据与作答提示

应保留关键选择与证据，而非无差别监控；继任者能否接续，是公共能力形成的实际检验。

容易误读之处

把所有对话全程上交当唯一透明方式

我的证据、异议或下一步

任务 34 / 40

交换两数，为什么没有趋同

原文：第三十四章 重做一次研究：人—AI复合体的完整工作过程

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分不变量与收敛；核对封装的数学边界

提出自己的判断

初值0与1每轮互换，平均始终二分之一，为何不能支持“连通就收敛到平均”？

本章检查点

两组精确计算与失效假设说明

实践与交付

算三轮互换；再取自身权重四分之一，计算两轮并写差值递推；最后说明时变权重为何另需证明。

判断依据与作答提示

互换差值绝对值不减；改后差值乘负二分之一，振荡衰减。固定矩阵定理的范围不能偷偷扩到时变序列，案例是教学构想。

容易误读之处

模拟曲线稳定即当作一般证明

我的证据、异议或下一步

任务 35 / 40

三百个例子就算升维了吗

原文：第三十五章 怎样知道真的升维了？

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

评价活动结构改变；设计允许不支持的研究

提出自己的判断

如何区分产出规模、个人掌握与新复合能力，又让评价允许失败？

本章检查点

公平对照方案与一个不支持预期的结果

实践与交付

设计传统训练、直接工具辅助、结构化封装互动三组比较，写相同资源约束、延迟任务和退出标准。

判断依据与作答提示

本章提出尚未实施的研究设计；须同时保留收益、损失和资源差异，不给读者伪造学习效果分数。

容易误读之处

故意削弱对照组来证明新方案优越

我的证据、异议或下一步

任务 36 / 40

同样能登录，条件就平等了吗

原文：第三十六章 当封装掌握在少数平台手中

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分析平台条件；定位可改变的资源障碍

提出自己的判断

稳定资源和同伴支持与偶尔得到几次答案，怎样形成不同能力入口？

本章检查点

资源条件图与有限改进方案

实践与交付

为虚构两位读者比较材料、持续调用、反馈、迁移与替代路径，指出最关键且可改变的一项障碍。

判断依据与作答提示

本章做机制分析，不是在报告某家平台现行政策；要区分工具可得、持续工作与退出能力。

容易误读之处

以账户接入量代替实际参与能力

我的证据、异议或下一步

任务 37 / 40

层级进入权是哪一种“权”

原文：第三十七章 普通人的层级进入权

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分规范与法律事实；设计有边界的公共入口

提出自己的判断

图书馆让普通人进入研究活动，与保证每人成功或免资格认证有何区别？

本章检查点

不预付成功的公共服务方案

实践与交付

设计一个有限开放学习服务，列入口支持、专业转介、参与证据与最终认证的边界。

判断依据与作答提示

本章明确是规范要求；学习入口、研究参与、专业认证可分层，不要求人人追求复杂活动。

容易误读之处

把作者规范主张写成已生效法律权利

我的证据、异议或下一步

任务 38 / 40

有人能修，不等于人人要会造

原文：第三十八章 文明不需要人人全能，但需要有人能够打开底层

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

组织文明维护能力；保留自愿深入的自由

提出自己的判断

复杂平台需要底层维护，怎样避免人人全能与无人负责两端？

本章检查点

有回应链的分工表与自愿手作理由

实践与交付

写使用者、维护者、改造者三角色响应表，包含学习迁移路径；另写一项值得亲手做的活动理由。

判断依据与作答提示

必须有人承担不等于每人重复；研究、审美和生活意义也能支持亲手实践，效率不是唯一价值。

容易误读之处

机器能做就判人不该再做

我的证据、异议或下一步

任务 39 / 40

最新系统也会冻住旧目的

原文：第三十九章 新工具也可能制造新的旧石器

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨认目标封装；为价值标准保留重开通道

提出自己的判断

系统默认更多字、更快完成、更强说服，会如何偏离作者原本要探索不确定的问题？

本章检查点

可重开目标的任务协议

实践与交付

重写一份写作任务约定，允许缩短、保留冲突或暂停；给评分系统设人工复议触发条件。

判断依据与作答提示

工具能执行评价不等于有权独定目的；过程成熟后，目标仍需可讨论，本书自身也不得免检。

容易误读之处

模型评分等于研究价值的最终裁判

我的证据、异议或下一步

任务 40 / 40

怎样让封装升维论真的可能输

原文：第四十章 本书如何可能被推翻：封装升维论的边界

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

建立理论退出条件；限定封装的经济与认识边界

提出自己的判断

“没成长就是互动没发生”会让理论怎样逃避反例？

本章检查点

可执行的反证登记卡

实践与交付

选本书一个机制主张，事先写适用范围、最强对照、不支持标准和停止追加条件的规则。

判断依据与作答提示

区分逻辑区分、机制假说和规范建议；低频任务维护成本过高也可能使封装不划算，允许局部失效而不夸成全书推翻。

容易误读之处

事后把每次失败排出定义

我的证据、异议或下一步

全书收束：形成可以检验的成果

完成一次能往返、可迁移的小研究

过程

从一个安全且有限的问题出发，保存初始猜想、工具条件与本人已有能力。

可选第34章两节点更新作题：先算交换反例，再分开平均保持与差异衰减；也可选有同等可检验性的日常任务。

给将调用的能力写任务、条件、依据和重开通道，区分证明、测试与未解决项。

遇到一个真实或明确构造的反例后，记录问题怎样改变，展开必要细节，再带着新范围继续调用。

把问题、依据、反例、关键修订、下一步迁入新目录或新工具，实际复查一次完整任务。

交付成果、贡献、当前能力和下一次检验四份简账，明确未执行部分，不预先宣告个人已升维。

检验

问题转折（0—3）：能指出前提或对象如何因反例变化。

证据相称（0—3）：证明、测试、来源与候选的范围明确。

封装可靠（0—3）：适用条件、接口和失效回应可以执行。

真实参与（0—3）：关键选择和能力证据可辨，不以点击数量评分。

可接续与可反驳（0—3）：迁移后任务能运行，明确什么会改变结论。

我的证据、异议或下一步

自评与下一轮发生

评估依据是留下了什么证据，以及下一次会改变什么。不要把完成页数等同于理解深度。

原文理解

能够准确说明原著主张、依据和适用边界，指出自己仍不理解的部分。

独立判断

保留初答与复答，说明改变来自哪条证据；能够提出最强反方。

实践迁移

把一项判断带入新情境，记录结果和不符合预期的事实。

持续回写

由本轮反馈提出新的问题、行动和复检日期。

四级自评

0 尚未留下证据 / 1 能复述与定位原文 / 2 能作出有依据的比较 / 3 能迁移、接受反证并修订

本轮最重要的变化、下一步行动与复检时间

[返回在线学习](#)，继续保存你的变化